Sistemas Operativos

Tema 5 - Ficheros

Made with Goodnotes

Ejercicio 1. Tenemos un disco de 1 TB en una única partición, que usa agrupaciones de 4KB, el sistema operativo es de 32 bits,

a) ¿Cuántas agrupaciones hay en el disco?
b) Se formatea con un sistema de ficheros Unix con inodos de 128 bytes, queremos gestionar 2^{20} ficheros máx. teórico. ¿ cuántas agrupaciones hay que reservar para los inodos?

Tam Disco = 1TB = 2^{40} bytes

Tam Agrupación = 4kB = 2^{12} B

a) Nº agrupaciones = $\frac{\text{Tam Disco}}{\text{Tam Agrupación}} = \frac{2^{40}}{2^{12}} = 2^{28}$ agrupaciones

b) Tam Inodo = 128 bytes = 2^7 B

Si hay que gestionar 2^{20} ficheros, Num ficheros = Num Inodos

Tam Inodos = 2^{20} bits = 2^{17} bytes

$\frac{\text{Tam inodos}}{\text{Tam Agrupaciones}}$

Made with Goodnotes

Ejercicio 2. Tenemos un disco de 4 GB, con agrupaciones de 1KB Queremos formatearlo estilo UNIX, con 10 direcciones directas a bloque, un puntero indirecto simple, uno doble y uno triple. Los números de agrupación son de 4 bytes. El sistema usa bitmap para la gestión del espacio.

a) ¿Cuál es el tamaño máximo de los ficheros?
b) Tamaño del bitmap de agrupaciones

Tam Disco = $4\,GB = 2^2 \cdot 2^{30} = 2^{32}\,B$ bloque = agrupaciones

Tam Agrupación = $1\,kB = 2^{10}\,B$

Tenemos 10 p.d , 1 p.i.s , 1 p.i.d , 1 p.i.t

Tam Num Agrupación = 2^2 bytes

Uso de bitmaps

a) # entradas = $\frac{\text{Tam Agrupación}}{\text{Tam Num Agrupación}} = \frac{2^{10}}{2^2} = 2^8$ bytes

bloques total por fichero = $10 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot (2^8)^2 + 1 \cdot (2^8)^3 = 2^{24}$ bytes

Tam Max Ficheros = # bloques max · Tam Bloque = $2^{24} \cdot 2^{10} = 2^{34}$ bytes

$= 16\,GB$

b) Num Agrupaciones = $\frac{\text{Tam Disco}}{\text{Tam Agrupaciones}} = \frac{2^{32}}{2^{10}} = 2^{22}$ agrupaciones

Tam Bitmap Agrupaciones = $\frac{\#\text{ agrupaciones}}{\#\text{bits en byte}} = \frac{2^{22}}{2^3} = 2^{19}\,B$

$= 512\,KB$

Made with Goodnotes

Ejercicio 3. Tenemos que dar formato UNIX a un disco de 256 GB, que se utiliza para almacenar fotografías con un peso medio de 8 MB. El comando que usamos es:

mke2fs -b 4096 -N numero_inodos

donde la opción -N permite definir el número de inodos

a) ¿Cuál sería el valor mínimo de i-nodos?
b) ¿Cuánto espacio hay que reservar para el bitmap de agrupaciones?

Tam Disco = 256 GB = 2^{38} B

Tam Fichero = 8MB = 2^{23} B

Tam Bloque = 4kB = 2^{12} B

a) Num Bloques por Fichero = $\frac{\text{Tam Fichero}}{\text{Tam Bloque}}$ = 2^{11} bloques por ficheros

Ficheros = $\frac{\text{Tam Disco}}{\text{Tam Fichero}}$ = $\frac{2^{38}}{2^{23}}$ = 2^{15} ficheros

Num Ficheros = Num Inodos

inodos = 2^{15} inodos

b) # agrupaciones = $\frac{\text{Tam Disco}}{\text{Tam Bloque}}$ = 2^{26} agrupaciones

2^{26} bits para bitmap de agrupaciones

2^{23} bytes = 8MB para bitmap de agrupaciones

Made with Goodnotes

Ejercicio 4. En un sistema de ficheros tipo UNIX, cada inodo contiene 5 índices o punteros directos, tres indirectos simples, dos indirectos dobles y un indirecto triple. El tamaño de la agrupación es de 2 KB y para referenciar una agrupación se usan 64 bits. ¿Cuántos bloques de disco almacenarán enlaces para un fichero con tamaño de 1548 KB?

5 p.d 3 pis 2 pid 1 p.t

Tam Agrupación = 2kB = 2^{11} B

Tam Num Agrupación = 2^6 bits = 2^3 B

entradas por bloque = $\frac{\text{Tam Bloque}}{\text{Tam Num Bloque}}$ = 2^8 entradas por bloque = 256

bloques fichero = $\frac{\text{Tam Fichero}}{\text{Tam Bloque}} = \frac{1548}{2}$ = 774 bloques

bloques = 5 + mínimo posible para ocupar 774 bloques

Con pis:

256 · 3 = 768 → 768 + 5 = 773 → ~~773 < 774~~ → No os falta un bloque

Con los pid:

2 · $(256)^2$ > 774 → Voo si puedo usar solo con pid

$(256)^2 \geq 774$ → Usamos 1 pid 1 pid = 2 bloques

bloques para referenciar = 5 + 1 bloques

(5 ↙ 3 pis + 2 pid; 1 ↘ inodo)

Ejercicio 5.

a) Determinar el tamaño máximo de un fichero UNIX a partir de los siguientes valores:
- Tamaño de bloque de 4 KB
- Estructura del i-nodo:
  - 10 punteros directos
  - 1 puntero indirecto
  - 1 puntero indirecto doble
  - 1 puntero indirecto triple
- Palabras de 4 bytes

b) Realizar el mismo caso para un fichero MINIX con los siguientes datos:
- Tamaño de bloque de 1 KB
- Estructura del i-nodo:
  - 7 punteros directos
  - 1 puntero indirecto simple
  - 1 puntero indirecto doble
- Palabras de 2 bytes.

a) Tam Bloque = $4\,KB = 2^{12}\,B$

Tam Num Bloque = $2^2\,B$

entradas por bloque = $\frac{2^{12}}{2^2} = 2^{10} = 1024$ entradas

bloques fichero max = $10 + 2^{10} + (2^{10})^2 + (2^{10})^3 \simeq 2^{30}$ B bloques

Tam Max Fichero = $2^{30} \cdot 2^{12} = 2^{42} = 4\,TB$

b) Tam Bloque = $2^{10}\,B$

Tam Num Bloque = $2^1\,B$

num Entradas / Bloque = $2^{10}/2^1 = 2^9 = 512$ entradas

bloques fichero max = $7 + 2^9 + (2^9)^2 \simeq 2^{18}$ bloques

Tam Max Ficheros = $2^{18} \cdot 2^{10} = 2^{28}\,B = 256\,MB$

Pero como palabras de 16 bits,

Tam Max Ficheros = $2^{16} \cdot 2^{10} = 2^{26}\,B = 64\,MB$

Made with Goodnotes

Ejercicio 6. Sea un sistema de ficheros basado en i-nodos, en el que cada i-nodo consta de dos punteros directos, dos indirectos simples y dos indirectos dobles. Si la agrupación es de 2 KB y la palabra de 8 bytes, ¿cuántos bloques de disco almacenarán enlaces para un fichero de 1024 KB?.

2 p.d 2 pis 2 pid

Tam Ag = 2^{11} B

Tam palabra = 2^3 B

entradas/bloque = $\frac{2^{11}}{2^3} = 2^8$ entradas = 256 entradas

bloques fichero = $\frac{1024\,KB}{2\,kB}$ = 512 bloques

2 p.d = 2 bloques

Veo si lo puedo hacer con pis

2 pis = 256 · 2 = 512 bloques

1 pis = 1 bloque

2 + 512 = 514 → 514 > 512 → Puedo direccionarlo con 2 pis

Solución: 2 + 1 bloques ya que necesita un bloque para el inodo

(2 pis, inodo)

Made with Goodnotes

Ejercicio 7. Sea un sistema de ficheros basado en i-nodos con agrupaciones de 4 KB. Cada inodo tiene 2 índices o punteros directos, 2 indirectos simples y 1 indirecto doble. Si la palabra es de 4 bytes, ¿cuál es el número máximo de agrupaciones con enlaces para manejar el fichero de mayor tamaño posible?.

Tam Agrupación $= 4\,KB = 2^{12} B$

2 p.d + 2 pis + 1 pid

Tam Palabra = 4 bytes

entradas / bloque $= \frac{2^{12}}{2^2} = 2^{10} = 1024\,B$

bloques max $= 2 + 2 \cdot (2^{10}) + 1 \cdot (2^{10})^2 \approx 2^{20}$ Bloques

Made with Goodnotes

Ejercicio 8. El ordenador NEXUS-2000 tenía un sistema de ficheros tipo Linux. Los bloques eran de 1 KB, los inodos ocupaban 64 B y tenían 5 punteros a bloque directos y un puntero indirecto simple, cada uno 16 bits. El número máximo de ficheros por partición era 4096. Para una partición de 1 GB:

a) ¿Cuál es el tamaño máximo de un fichero?
b) ¿Cuántos bloques ocupan los bitmaps de i-inodos, bloques y lista de inodos?

Tam Inodo = 2^6 B 5 p.d 1 pis

Tam ID = 16 bits = 2 B

max ficheros = 4096

Tam Partición = 1 GB = 2^{30}

Tam Bloque = 1 KB = 2^{10} B

a) # entradas / bloque = $\frac{2^{10}}{2} = 2^9 = 512$ entradas

max bloques fich = 5 + $2^9 \approx 2^9$ bloques

Tam Max Fich = $2^9 \cdot 2^{10} = 2^{19}$ B = 512 kB

b) # agrupaciones = $\frac{2^{30}}{2^{10}} = 2^{20}$ bits para bitmap

2^{20} bits = 2^{17} bytes = 2^7 bloques

max ficheros = # max inodos = 2^{12} bits

2^{12} bits = 2^9 bytes < 1 bloque → 1 bloque

Lista de i-nodos = nº inodos · Tam inodo = $2^6 \cdot 2^{12} = 2^{18}$ B = 2^8 bloques

Made with Goodnotes

Ejercicio 9. En un sistema tipo Linux, los indos tienen 5 punteros directos (nada más). El fichero CONTABILIDAD.txt ocupa 3 bloques y el fichero GASTOS.csv ocupa 1 bloque. Los bloques son de 1 KB. El directorio tiene el siguiente aspecto:

.	2
..	2
GASTOS.csv	¿? 5
CONTABILIDAD.txt	¿? 4

i-nodo 4

size	2096
p[0]	6
p[1]	5
p[2]	4
p[3]	
p[4]	

i-nodo 5

size	312
p[0]	8
p[1]	
p[2]	
p[3]	
p[4]	

Si en los bitmaps, el valor 1 indica ocupado y 0 libre, se pide completar:

a) Directorio
b) bitmap de inodos actual y después de eliminar el fichero gastos.csv
c) bitmap de bloques actual y después de eliminar el fichero gastos.csv

a) Inodo 4 usa 3 bloques
Inodo 4 = Contabilidad.txt
Inodo 5 = Gastos.txt

b)

inodo	0	1	2	3	4	5
antes	1	1	1	0	1	1
después	1	1	1	0	1	0

c)

bloque	0	1	2	3	4	5	6	7	8
antes	0	0	0	0	1	1	1	0	1
después	0	0	0	0	1	1	1	0	0

Made with Goodnotes

Ejercicio 10. En un ordenador con un sistema de ficheros tipo ext2, los inodos son de 128 B y los enteros de 32 bits. El tamaño máximo del fichero es de 64 MB. Usa sólo un puntero indirecto simple. El mapa de la partición es como sigue:

BOOT	SB	BITMAP INODOS (1 BLOQUE)	BITMAP BLOQUES	LISTA INODOS (64 BLOQUES)	DATOS

a) ¿Cuál es el tamaño del bloque?. b) Número máximo de ficheros.

Tam Inodo = 2^7 B

Tam Palabra = 32 bits = 4B = 2^2 B

Tam MaxFic = 64MB = 2^{26} B -> 1 pis

Tam Lista inodos = 64 bloques Tam Bitmap Inodos = 1 bl

a) 2^{26} = 1 · Nº entradas · T Bloque = $\frac{T\ Bloque}{T\ Palabra}$ · T Bloque

$2^{28} = T\ Bloque^2 \Rightarrow T\ bloque = 2^{14} = 16kB$

b) Tam lista Inodos = 64 bloques = $2^6 \cdot 2^{14} = 2^{20}$ bytes

$2^{20} = x \cdot 2^7 \rightarrow x = 2^{13}$ inodos

Made with Goodnotes

Pregunta 3

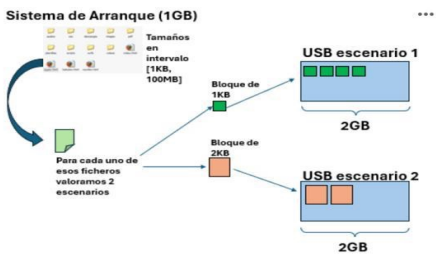
Problema ficheros:

Debido a que una maquina no encuentra el Sistema Operativo Windows en su disco duro, se quiere formatear una unidad USB para intentar arrancar la máquina desde el mismo. Por tanto, debo guardar en ella el sistema de arranque para poder restaurar el sistema operativo en la máquina.

La unidad USB tiene una capacidad de espacio de **2 GB** y la necesidad de espacio del sistema de arranque es de aproximadamente **1GB** formado inicialmente por cientos de ficheros de tamaño variable cuya información oscila en este intervalo [**1 KB, 100 MB**]

Se quiere utilizar un software de recuperación que está programado para formatear unidades flash USB con sistema de archivos FAT16 (utilizan 16 bits para el direccionamiento de los bloques) con dos tamaños de bloque disponibles:**1 KB (tamaño por defecto) y 2 KB.**

El siguiente diagrama muestra gráficamente el enunciado para facilitar su comprensión:



Rellena la siguiente tabla (1 punto toda la tabla, 0.1 puntos cada apartado) :

Tamaño Bloque	Tamaño Máximo de fichero (detallando y explicando el cálculo realizado)	¿Es posible formatear la unidad USB cumpliendo con los requisitos solicitados? (responder con Si o No)	Justifica de forma razonada tu respuesta a si se puede formatear o no?	Imagina que eliges uno de los múltiples ficheros del sistema de arranque el cual tiene un tamaño de 1 KB ¿Cuánto espacio ocuparía en disco bajo cada configuración?	Justifica de forma razonada tu respuesta de cuanto espacio ocupa bajo cada configuración
1 KB (opción por defecto)	a)	c)	e)	g)	i)
2 KB	b)	d)	f)	h)	j)

k) Compara ambas configuraciones respecto a la capacidad teórica de máximo tamaño de fichero. ¿Qué conclusiones justificadas sacas? (0.4 puntos)

l) Si existiera la posibilidad de obtener en un único fichero de 1GB el sistema de arranque, ¿qué tamaño de bloque tendría que tener disponible el software de formateo para utilizar el sistema de archivos FAT16? (0.6 puntos)

Tam Disco = 2GB = 2^{31} B

Tam ID Bloque = 16 bits = 2 B

Made with Goodnotes

a) Tam Max Fichero = $2^{16} \cdot 2^{10} = 2^{26}$ B = 64MB

b) Tam Max Fichero = $2^{16} \cdot 2^{11} = 2^{27}$ B = 128MB

c) No

d) Si

e) Si el fichero puede ser mayor a 64MB ya que el rango es de 1kB a 100MB

f) 100MB < 128MB → Se podrán formatear todos los ficheros

g) i) Solo se necesita 1 bloque si que 1kB

h) i) Solo se necesita 1 bloque asi que 2kB

k) Con 2kB de tamaño, podemos almacenar ficheros de mayor tamaño, sin embargo, para fichero mas pequeños, es mejor usar 1kB de tamaño de bloque

i) 1GB = 2^{30}

2^{30} = Tam Bloque · 2^{16} → Tam Bloque = 2^{14} = 16kB

Made with Goodnotes

Pregunta 2

Problema ficheros:

Tenemos un ordenador que tiene un sistema de ficheros de tipo Linux. El numero máximo de ficheros que vamos a tener es 8000 y los vamos a guardar en un número máximo de 192 directorios o carpetas para una partición de 512 MB. Imaginemos que los bloques son de 256 B y cada i-nodos ocupaba 32 B. Se pide calcular y justificar: (0.4 puntos cada apartado)

a) ¿Cuántos bits necesito para el bitmap de inodos?
b) ¿Cuántos bloques me ocuparán el bitmap deinodos?
c) ¿Cuántos bits necesito para el bitmap de bloques?
d) ¿Cuántos bloques me ocuparán el bitmap de bloques?
e) ¿Cuántos bloques me ocupa la lista de inodos?

Tam Partición = 512MB = 2^{29} B
Tam Bloque = 256 = 2^8 B
Num Max Fic = 8000
Num Max Dir = 192

a) Num Max Inodos = 8000 + 192 = 8192 = 2^{13} bits para el bitmap de inodos

b) Num Bytes Bitmap Inodos = $2^{13} / 2^3 = 2^{10}$ B = 1kB

bloques Bitmap Inodos = $\frac{\text{Tam Bitmap Inodos}}{\text{Tam Bloque}} = \frac{2^{10}}{2^8} = 2^2$ bloques = 4 bloques

c) # agrupaciones = $\frac{2^{29}}{2^8} = 2^{21}$ bits para el bitmap de agrupaciones/bloques

d) Tam Bitmap Bloques = $\frac{2^{21}}{2^3} = 2^{18}$ B = 256 kB

#1 bloques = $\frac{2^{18}}{2^8} = 2^{10}$ bloques = 1024 bloques

e) Tam Inodos = Num Inodos · Tam Inodo = $2^{13} \cdot 2^5 = 2^{18}$ B

Tam Lista Inodos = $\frac{2^{18}}{2^8} = 2^{10}$ bloques = 1024 bloques

Made with Goodnotes

Preguntas ChatGPT

1. Tam Disco = 512GB = 2^{39} B

Tam Bloque = 8kB = 2^{13} B

Tam Inodo = 2^{7} B

ficheros = 2^{32} = # inodos = # bits bitmap inodos

Tam todos los inodos = $\frac{2^{32}}{2^{3}} \cdot 2^{7} = 2^{36}$ B

bloques inodos = $\frac{2^{36}}{2^{13}} = 2^{23}$ bloques

2. Tam Bloque = 2kB = 2^{11} B

Tam Palabra = 1B

6 p.d, 1 p.i, 1 pid, 1 pit

bloques max fiche = $6 + 2^{11} + (2^{11})^{2} + (2^{11})^{3} \approx 2^{33}$ bloques

Tam Max Fichero = 2^{44} B

3. Tam Disco = 2^{40} B
Tam Agrupaciones = 2^{12} B
} # bloques = $\frac{2^{40}}{2^{12}} = 2^{28}$ bloques

$= 2^{28}$ bits para el bitmap de agrupaciones

$= 2^{25}$ B

% = $\frac{2^{25}}{2^{40}} \cdot 100 = 62{,}5\%$

Made with Goodnotes